Zadanie 2

Patryk Nagórka 254825

1. Wyświetl nazwy departamentów, w których nie jest zatrudniony żaden pracownik.

PostgreSQL / SQL Server

```
SELECT d.department_name FROM departments d
LEFT JOIN employees e ON d.department_id = e.department_id
WHERE e.department_id IS NULL
ORDER BY d.department_name;
```

	department_name character varying (30)
1	Benefits
2	Construction
3	Contracting
4	Control And Credit
5	Corporate Tax
6	Government Sales
7	IT Helpdesk
8	IT Support
9	Manufacturing
10	NOC
11	Operations
12	Payroll
13	Recruiting
14	Retail Sales
15	Shareholder Services
16	Treasury

	department_name
1	Benefits
2	Construction
3	Contracting
4	Control And Credit
5	Corporate Tax
6	Government Sales
7	IT Helpdesk
8	IT Support
9	Manufacturing
10	NOC
11	Operations
12	Payroll
13	Recruiting
14	Retail Sales
15	Shareholder Services
16	Treasury

2. Dla każdego menedżera wyświetl jego imię i nazwisko oraz różnicę pomiędzy jego wynagrodzeniem a średnim wynagrodzeniem pracowników bezpośrednio mu podlegających.

PostgreSQL / SQL Server

```sql
SELECT DISTINCT e.first_name, e.last_name, (e.salary - AVG(em.salary)) AS roznica
FROM employees e
JOIN employees em ON e.employee_id = em.manager_id
GROUP BY  e.employee_id, e.first_name, e.last_name, e.salary
ORDER BY  e.first_name;
```

	first_name character varying (20)	last_name character varying (25)	roznica numeric
1	Adam	Fripp	5025.0000000000000000
2	Alberto	Errazuriz	4233.3333333333333333
3	Alexander	Hunold	4050.0000000000000000
4	Den	Raphaely	8220.0000000000000000
5	Eleni	Zlotkey	2166.6666666666666667
6	Gerald	Cambrault	2350.0000000000000000
7	John	Russell	5500.0000000000000000
8	Karen	Partners	5000.0000000000000000
9	Kevin	Mourgos	2925.0000000000000000
10	Lex	De Haan	8000.0000000000000000
11	Matthew	Weiss	5237.5000000000000000
12	Michael	Hartstein	7000.0000000000000000
13	Nancy	Greenberg	4088.0000000000000000
14	Neena	Kochhar	8016.8000000000000000
15	Payam	Kaufling	4950.0000000000000000
16	Shanta	Vollman	3262.5000000000000000
17	Shelley	Higgins	3708.0000000000000000
18	Steven	King	12900.000000000000

	first_name	last_name	roznica
1	Adam	Fripp	5025.000000
2	Alberto	Errazuriz	4233.333334
3	Alexander	Hunold	4050.000000
4	Den	Raphaely	8220.000000
5	Eleni	Zlotkey	2166.666667
6	Gerald	Cambrault	2350.000000
7	John	Russell	5500.000000
8	Karen	Partners	5000.000000
9	Kevin	Mourgos	2925.000000
10	Lex	De Haan	8000.000000
11	Matthew	Weiss	5237.500000
12	Michael	Hartstein	7000.000000
13	Nancy	Greenberg	4088.000000
14	Neena	Kochhar	8016.800000
15	Payam	Kaufling	4950.000000
16	Shanta	Vollman	3262.500000
17	Shelley	Higgins	3708.000000
18	Steven	King	12900.0000...

3. Wyświetl nazwy miast oraz ich kody lokalizacji (nazwij tę kolumnę code) w postaci 00000_KKMMM, gdzie:

- 00000 – pięciocyfrowy kod pocztowy,
- KK – kod kraju,
- MMM – 3 ostatnie litery nazwy miasta zapisane za pomocą wielkich liter.

Wynik ogranicz do miast, których kod pocztowy składa się z dokładnie 5 cyfr.

PostgreSQL

```
SELECT l.city, LEFT(l.postal_code, 5) || '_' || l.country_id ||
UPPER(RIGHT(l.city, 3)) AS code
FROM locations AS l
WHERE LENGTH(l.postal_code) = 5 AND l.postal_code NOT LIKE '%[A-Z]%';
```

SQL Server

```
SELECT l.city, LEFT(l.postal_code, 5) + '_' + l.country_id + UPPER(RIGHT(l.city,
3)) AS code
FROM locations AS l
WHERE LEN(l.postal_code) = 5 AND l.postal_code NOT LIKE '%[A-Z]%';
```

	city character varying (30)	code text
1	Roma	00989_ITO...
2	Venice	10934_ITICE
3	Southlake	26192_USA...
4	South San Francisco	99236_USS...
5	South Brunswick	50090_USICK
6	Seattle	98199_UST...
7	Munich	80925_DEIC...
8	Mexico City	11932_MXI...

	city	code
1	Roma	00989_ITOMA
2	Venice	10934_ITICE
3	Southlake	26192_USAKE
4	South San Francisco	99236_USSCO
5	South Brunswick	50090_USICK
6	Seattle	98199_USTLE
7	Munich	80925_DEICH
8	Mexico City	11932_MXITY

4. Wyświetl nazwy departamentów, w których zatrudnionych jest więcej pracowników niż wynosi średnia liczba pracowników we wszystkich departamentach.

PostgreSQL / SQL Server

```
WITH employees_department AS (
SELECT d.department_name, COUNT(e.employee_id) AS e_count
FROM departments d
LEFT JOIN employees e ON d.department_id = e.department_id
GROUP BY d.department_id, d.department_name
)
SELECT department_name
FROM employees_department
WHERE e_count >
(SELECT AVG(e_count) FROM employees_department)
```

	department_name character varying (30)
1	Sales
2	Shipping
3	IT
4	Finance
5	Purchasing

	department_name
1	Purchasing
2	Shipping
3	IT
4	Sales
5	Finance

5. Dla każdego pracownika wyświetl jego imię i nazwisko, nazwy jego stanowisk oraz informację o tym, które z nich jest aktualne:

- "actual" w przypadku, gdy dane stanowisko jest aktualnym stanowiskiem pracownika,
- "archive" w przypadku, gdy dane stanowisko jest poprzednim stanowiskiem pracownika.

Wyniki posortuj alfabetycznie według nazwiska, imienia oraz nazwy stanowiska.

PostgreSQL / SQL Server

```sql
SELECT e.first_name, e.last_name, j.job_title, 'archive' AS status FROM employees
e
JOIN job_history jh ON e.employee_id = jh.employee_id
JOIN jobs j ON jh.job_id = j.job_id

UNION ALL

SELECT e.first_name, e.last_name, j.job_title, 'actual' AS status FROM employees e
JOIN jobs j ON e.job_id = j.job_id
ORDER BY last_name, first_name, job_title
```

	first_name character varying (20)	last_name character varying (25)	job_title character varying (35)	status text
1	Ellen	Abel	Sales Representative	actual
2	Sundar	Ande	Sales Representative	actual

	first_name	last_name	job_title	status
1	Ellen	Abel	Sales Representative	actual
2	Sundar	Ande	Sales Representative	actual

116	Jennifer	Whalen	Public Accountant	archive
117	Eleni	Zlotkey	Sales Manager	actual

116	Jennifer	Whalen	Public Accountant	arc...
117	Eleni	Zlotkey	Sales Manager	actual